

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

FLEET PLUS

**HUDSON CARNEIRO BESSA
MARIA EDUARDA HUMBERTO RASK**

Cianorte - PR

2024

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

FLEET PLUS

**HUDSON CARNEIRO BESSA
MARIA EDUARDA HUMBERTO RASK**

Prof.Orientador: Me. Guilherme Dias Vicentini

Projeto desenvolvido para a disciplina
de ESTÁGIO SUPERVISIONADO I do
Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas da UMFG.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Identificação do Primeiro acadêmico	4
1.2 Identificação do Segundo Acadêmico	4
1.3 Identificação da Empresa	4
1.4 Identificação do Sistema	4
2 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS	5
2.1 Requisitos de Negócio	5
2.2 Requisitos Funcionais	5
2.3 Requisitos Não Funcionais	5
3 PLANEJAMENTO E ESTIMATIVA	7
4 ESPECIFICAÇÃO	8
5 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES	10
5.1 Lista de Atores do Sistema	10
6 VISÃO DE CASOS DE USO	11
6.1 Diagrama de Casos de Uso	11
6.2 Descrição dos Casos de Uso	12
7 VISÃO ESTÁTICA	29
7.1 Classes Conceituais	29
8 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO	30
ANEXOS	36
ANEXO A	36
ANEXO B	37
ANEXO C	38

1 INTRODUÇÃO

1.1 Identificação do Primeiro acadêmico

- 1.1.1. Nome do Acadêmico : Hudson Carneiro Bessa
- 1.1.2. Número do Acadêmico : 1694
- 1.1.3. Telefone(s) do Acadêmico : (44) 99947-5914
- 1.1.4. E-mail do Acadêmico: hudsoncarneiro2004@gmail.com
- 1.1.5. Experiência profissional do Acadêmico:

1.2 Identificação do Segundo Acadêmico

- 1.1.1. Nome do Acadêmico : Maria Eduarda Humberto Rask.
- 1.1.2. Número do Acadêmico : 1529
- 1.1.3. Telefone(s) do Acadêmico : (44) 99749-3048
- 1.1.4. E-mail do Acadêmico: mariaeduardah0306@gmail.com
- 1.1.5. Experiência profissional do Acadêmico:

1.3 Identificação da Empresa

- 1.2.1. Razão Social: LV Bariqueli – Shop Diesel LTDA
- 1.2.2. Nome Fantasia: Distribuidora Rodovia LTDA
- 1.2.3. CNPJ : 78.413.432/0002-00
- 1.2.4. Responsável pela Empresa: André Vitor Maiolli
- 1.2.5. Telefone(s) da Empresa: (44) 3401-0097
- 1.2.6. Supervisor do Estágio na empresa: André Vitor Maiolli
- 1.2.7. Descrição do Ramo de Atividade : Distribuição de auto peças.

1.4 Identificação do Sistema

- 1.3.1. Nome do Sistema : Fleet Plus
- 1.3.2. Objetivos do sistema :

O Fleet Plus é um sistema desenvolvido para otimizar a gestão das operações logísticas de distribuidoras de auto-peças, controlando ordens de entrega, motoristas, veículos e o abastecimento de frotas. Ele permite o cadastro de motoristas, veículos e rotas, além de registrar entregas, consumo de combustível e manutenções.

Com relatórios detalhados, o sistema oferece informações essenciais sobre a performance da frota, permitindo uma gestão mais eficiente e decisões rápidas, baseadas em dados atualizados.

2 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

2.1 Requisitos de Negócio

Número	Requisito	Frequência
RN1	Relatar quilometragem de veículo	Esporádico
RN2	Relatar ordens de entrega	Eventual
RN3	Relatar abastecimentos	Eventual
RN4	Relatar manutenções	Eventual
RN5	Exibir perfil de usuário	Diário
RN6	Exibir Clientes	Diário
RN7	Exibir Veículos	Diário
RN9	Exibir manutenções	Eventual

2.2 Requisitos Funcionais

Número	Requisito	Frequência
RF1	Cadastrar Usuário Administrador	Esporádico
RF2	Cadastrar Empresa	Esporádico
RF3	Cadastrar Motorista	Eventual
RF4	Cadastrar Veículos	Eventual
RF5	Cadastrar Cliente	Eventual
RF6	Cadastrar Prestador de Serviço	Eventual
RF7	Registrar Ordem de Entrega	Diário
RF8	Registrar Abastecimento	Diário
RF9	Registrar Manutenção	Eventual
RF10	Relatório de Quilometragem dos Veículos	Eventual
RF11	Relatório de Ordem de Entrega	Eventual
RF12	Relatório de Abastecimentos	Eventual
RF13	Relatório de Manutenções	Eventual
RF14	Relatório de Motoristas	Eventual

2.3 Requisitos Não Funcionais

2.3.1 Requisitos Mínimos de Hardware

Número	Tipo	Descrição
1	Processador	Acima de 2.4 GHz
2	Memória	Acima de 4GB RAM
3	Espaço em Disco	1GB disponível

Número	Tipo	Descrição
4	Banda Larga	50 Mbps

2.3.2 Requisitos de Software Básico

Número	Tipo	Descrição
1	Sistema Operacional	Windows
2	Gerenciador de Bancos de Dados	MySQL
3	Linguagem de Programação	Java Script
4	Ferramentas e IDEs	Visual Studio Code
5	Modelagem	Astah
6	Navegador	Mozilla Firefox / Chrome

2.3.3 Outros Requisitos Não Funcionais

Número	Tipo	Descrição
1	Tempo de Resposta para criar uma ordem de entrega	No máximo o usuário deve levar cerca de 60 segundos para concluir uma ordem de entrega, e o sistema, cerca de 01 segundo para gravar o registro.
2	Navegabilidade	Interface fácil de usar porém conservando um design moderno e intuitivo. Deve possuir um menu com as principais funcionalidades.
3	Qualidade	O sistema deve garantir a segurança e o armazenamento dos dados, criptografia de senhas, proteção mínima contra ataques de força bruta, e frequentes atualizações com melhorias e correções.

2.3.4 Requisitos Adiados

Lista de requisitos levantados, mas que não serão implantados na segunda versão do sistema.

Número	Tipo	Descrição
1	Cadastrar múltiplos funcionários por empresa	A empresa poderá registrar mais usuários fora o administrador.

UMFG
Faculdade

Cronograma Estágio Supervisionado II - 2025

[illegible]

4 ESPECIFICAÇÃO

4.1 Funcionamento atual

Atualmente o registro de entrega, despesa e custo é feito por meio de bloco de notas e planilhas simples, o que torna o processo mais demorado e complexo, podendo ocasionar problema ou atraso nas entregas.

4.2 Descrição dos requisitos funcionais

A informatização do sistema deve ocorrer visando o funcionamento dos requisitos de forma a atender os objetivos da empresa, portanto o sistema deve executá-los da seguinte forma:

RF1 – Cadastrar Usuário Administrador – Antes de iniciar as operações, é necessário criar uma conta de administrador, este responsável por operar o sistema. Este cadastro deve conter os seguintes atributos: nome completo, CPF, número de telefone, endereço completo, email e senha.

RF2 – Cadastrar Empresa – O usuário administrador vai cadastrar a empresa que contratar o sistema. Este cadastro possuirá informações como nome fantasia, razão social, CNPJ e endereço.

RF3 – Cadastrar Motorista – Cada motorista deve ser cadastrado com os seguintes atributos: nome completo, CNH, telefone e endereço completo. Este requisito é necessário para a criação da ordem de entrega e registro de abastecimento.

RF4 - Cadastrar Veículo – Cada veículo da frota deve ser cadastrado com os seguintes atributos: placa, modelo, montadora, ano de fabricação, tipo de combustível e quilometragem. Este requisito é necessário para a criação da ordem de entrega e registro de abastecimento.

RF5 – Cadastrar Cliente – Cada cliente deve ser cadastrado com os seguintes atributos: nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, email. Por se tratar de um sistema para distribuidora, todos clientes devem ser pessoa jurídica.

RF6 - Cadastrar Prestador de Serviço - Cada prestador de serviço deve ser cadastrado com os seguintes atributos: nome fantasia, razão social, CNPJ e telefone. Este cadastro é essencial para registrar manutenções.

RF7 – Ordem de entrega – Este requisito funcional é responsável por criar uma solicitação de entrega, possui os seguintes atributos: data, status, cliente, motorista e veículo. Um pedido de entrega deve seguir os seguintes estágios: aguardando, enviado e finalizado. O usuário do sistema deverá atualizar o status manualmente. Este movimento serve para controlar a situação de cada motorista e veículo além de fornecer dados para registro.

RF8 – Abastecimento – Cada abastecimento deve ser registrado, é necessário os seguintes atributos: litros, preço, quilometragem, data, motorista e veículo. O registro de abastecimento é necessário para a criação do relatório de abastecimento.

RF9 - Registrar Manutenção - Cada manutenção deve ser registrada, é necessário os seguintes atributos: data , nota fiscal (NF-e) (opcional), tipo (conserto, lavagem, troca de óleo e outros), descrição, prestador de serviço, veículo, valor total, status (aberto, parcelado e pago).

RF10 – Relatório de Quilometragem – Este relatório apresentará a quilometragem atual para cada veículo da empresa.

RF11 – Relatório de Ordens de Entrega – Este relatório listará todas as ordens de entrega realizadas pela empresa.

RF12 – Relatório de Abastecimentos – Este relatório apresentará todos os abastecimentos de cada veículo.

RF13 – Relatório de Manutenções – O sistema gera um relatório contendo o histórico de manutenções realizadas em cada veículo da frota durante determinado período

RF14 - Relatório de Motoristas - Este relatório listará todos motoristas cadastrados no sistema.

5 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES

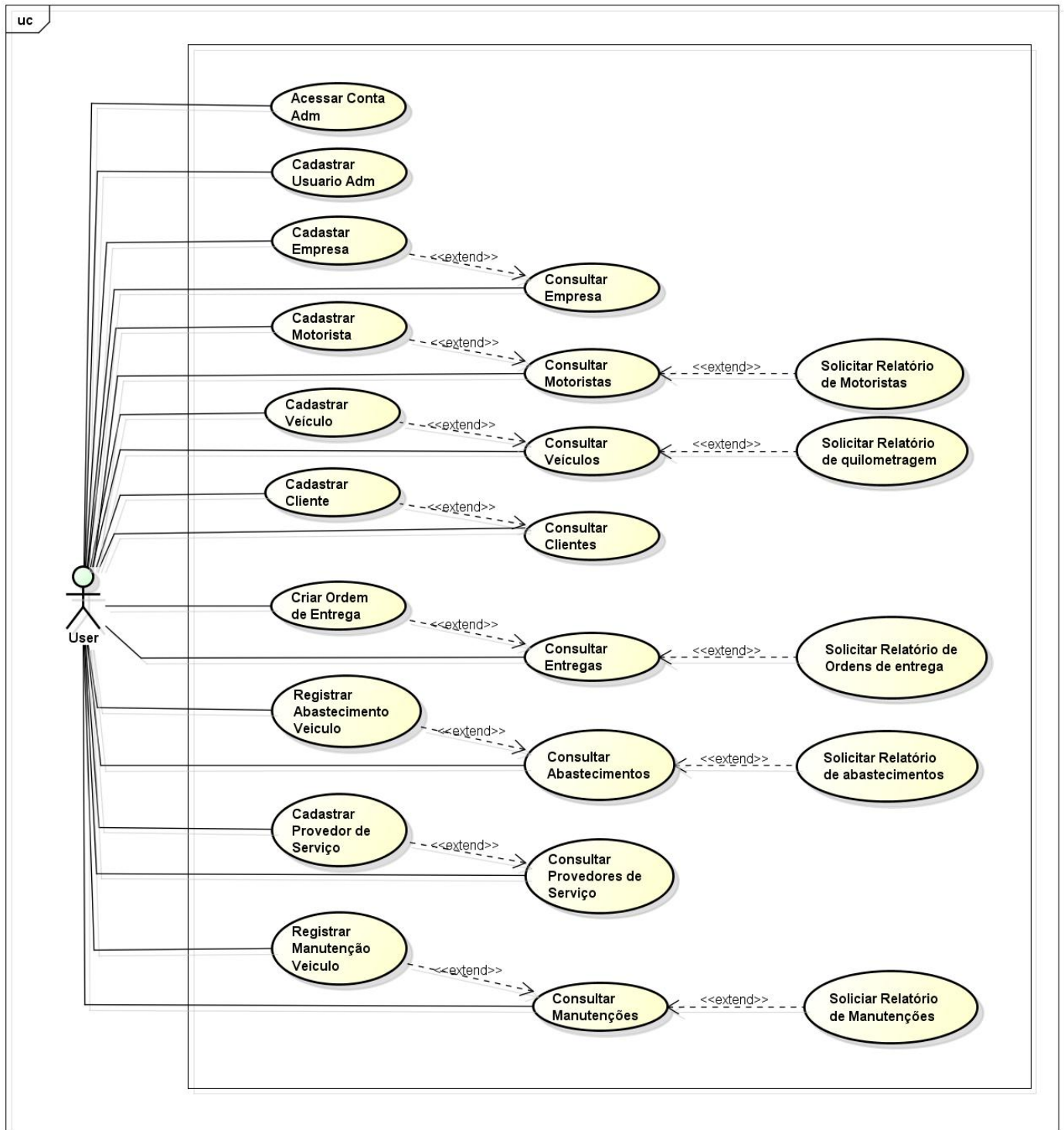
5.1 Lista de Atores do Sistema

Número	Nome	Tipo	Descrição	Permissão de Acesso	Requisitos
01	User	Usuário	Responsável pelo gerenciamento do sistema	Permissão Total aos requisitos	RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8, RF9

Tipos de Atores: Usuário Administrador.

6 VISÃO DE CASOS DE USO

6.1 Diagrama de Casos de Uso



6.2 Descrição dos Casos de Uso

6.2.1 Acessar Conta

a) Descrição Resumida

O usuário irá acessar sua conta com seu email e senha.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Acessar Conta	Frequência: Diário
• Regra de negócio: A autenticação deve ser realizada sempre que o usuários quiser acessar funcionalidades do sistema.	• Exceções: • Se o usuário deixar o campo de email ou senha em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro pedindo para preencher todos os campos. • Se o usuário errar a senha três vezes, o acesso a conta fica bloqueado por cinco minutos.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário insere o e-mail e a senha na interface de login.	sistema verifica as credenciais do usuário. • Se as credenciais forem válidas, o sistema autentica o usuário e concede acesso ao painel principal, por meio de um token. • Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o login falhou. • Após três tentativas de login com senha incorreta, o sistema bloqueia a conta por cinco minutos.

6.2.2 Cadastrar Usuário

a) Descrição Resumida

O usuário cria uma nova conta no sistema, preenchendo as informações obrigatórias e salvando-as para futuras autenticações.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Cadastrar Usuário	Frequência: Conforme necessidade
• Regra de negócio: Uma empresa deve possuir apenas um usuário para a administração do sistema.	• Exceções: Se algum campo obrigatório (nome, CPF, email, etc.) estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento dos campos necessários.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de cadastro de usuário. 2- O usuário insere os dados obrigatórios: nome completo, data CPF, telefone, endereço completo, email e senha . 3- O usuário confirma a operação de cadastro.	• O sistema verifica a integridade e a unicidade dos dados inseridos (e.g., CPF e email). • Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações do novo usuário. • O usuário é direcionado para a página de login. • Se houver algum problema com os dados (duplicidade ou campos em branco), o sistema exibe uma mensagem de erro correspondente e não prossegue com o cadastro.

6.2.3 Cadastrar Motorista

a) Descrição Resumida

O usuário do sistema adiciona um novo motorista à base de dados, preenchendo as informações obrigatórias necessárias para futuras referências em ordens de entrega e registros de abastecimento.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Cadastrar Motorista	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Um motorista deve ser cadastrado antes de ser associado a uma ordem de entrega ou a um registro de despesa.	Exceções: Se algum campo obrigatório (nome, número da CNH, etc.) estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento. - Se o número da CNH inserido já estiver cadastrado, o sistema impede a criação do novo registro e informa que o motorista já está registrado.
Ação do ator	Resposta do sistema
- O usuário acessa a interface de cadastro de motoristas. - O usuário insere os dados obrigatórios: nome completo, telefone, número da CNH. - O usuário confirma a operação de cadastro.	- sistema verifica a integridade e a unicidade dos dados inseridos (número da CNH). - Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações do novo motorista na base de dados. - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o cadastro. - Se houver algum problema com os dados (duplicidade ou campos em branco), o sistema exibe uma mensagem de erro correspondente e não prossegue com o cadastro.

6.2.4 Consultar Motoristas

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações cadastradas de todos motoristas no sistema para fins de verificação e acompanhamento.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Motorista	Frequência: Conforme necessidade
• Regra de negócio: Usuário pode consultar os motoristas cadastrados,	• Exceções: Se não houver motoristas cadastrados, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de consulta de motoristas.	• O sistema exibe a lista de motoristas cadastrados.

6.2.5 Cadastrar Veículo

a) Descrição Resumida

O usuário adiciona um novo veículo à frota do sistema, preenchendo as informações obrigatórias para futura associação a ordens de entrega, registros de abastecimento e manutenções.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Cadastrar Veículo	Frequência: Conforme necessidade
• Regra de negócio: administrador adiciona um novo veículo à frota do sistema, preenchendo as informações obrigatórias para futura associação a ordens de entrega e registros de despesas.	• Exceções: Se algum campo obrigatório (modelo, placa, etc.) estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento. • Se o número da placa inserido já estiver cadastrado, o sistema impede a criação do novo registro e informa que o veículo já existe na base de dados.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de cadastro de veículos. 2- O usuário insere os dados obrigatórios: placa, modelo, montadora, ano de fabricação, e quilometragem. 2- O usuário confirma a operação de cadastro.	• O sistema verifica a integridade e a unicidade dos dados inseridos (número da placa, ano de fabricação e quilometragem). • Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações do novo veículo na base de dados. • O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o cadastro. • Se houver algum problema com os dados (duplicidade ou campos em branco), o sistema exibe uma mensagem de erro correspondente e não prossegue com o cadastro.

6.2.6 Consultar Veículos

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações de veículos cadastrados no sistema para acompanhamento, verificação ou planejamento de ordens de entrega.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Veículo	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Usuário pode acessar as informações detalhadas dos veículos.	Exceções: Se não houver veículos cadastrados o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de consulta de veículos.	O sistema exibe a lista de veículos cadastrados.

6.2.7 Cadastrar Cliente

a) Descrição Resumida

O usuário adiciona um novo cliente preenchendo as informações obrigatórias para futura associação a ordens de entrega.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Cadastrar Cliente	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Usuário pode cadastrar um novo cliente	Exceções: Se algum campo obrigatório estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento. - Se o número de CNPJ, inserido já estiver cadastrado, o sistema impede a criação do novo registro e informa que o cliente já existe na base de dados.
Ação do ator	Resposta do sistema
- O usuário acessa a interface de cadastro de cliente. - O usuário insere os dados obrigatórios: razão social, nome fantasia, CNPJ, telefone, email e endereço completo - O usuário confirma a operação de cadastro.	- O sistema verifica a integridade e a unicidade dos dados inseridos. - Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações. - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o cadastro. - Se houver algum problema com os dados, o sistema exibe uma mensagem de erro correspondente e não prossegue com o cadastro.

6.2.8 Consultar Clientes

a) Descrição Resumida

O usuário acessa as informações de clientes cadastrados no sistema para verificação, planejamento ou atualização de dados.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Clientes	Frequência: Conforme necessidade
• Regra de negócio: Usuário pode visualizar as informações detalhadas dos clientes.	• Exceções: Se não houver clientes cadastrados, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário ou usuário autorizado acessa a interface de consulta de clientes.	• O sistema exibe a lista de clientes cadastrados.

6.2.9 Registrar ordem de entrega

a) Descrição Resumida

O usuário registra uma nova ordem de entrega, associando um cliente, motorista, veículo, bem como outros detalhes necessários para a execução da entrega.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Criar ordem de entrega	Frequência: Diário
Regra de negócio: Uma ordem de entrega só pode ser criada se todos os dados associados (cliente, motorista, veículo) estiverem previamente cadastrados no sistema.	Exceções: Se algum dado obrigatório não for fornecido (e.g., cliente, veículo), o sistema impede a criação da ordem e exibe uma mensagem de erro.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de criação de ordens de entrega. 2- O usuário seleciona ou insere os dados obrigatórios: cliente, motorista, veículo, data, e status, por padrão, 'aguardando'. 2- O usuário confirma a criação da ordem de entrega.	• Se os dados estiverem corretos e não houver conflitos, o sistema grava a nova ordem de entrega. • O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a criação da ordem. • Se houver algum problema com os dados (conflito de horário, dados em branco), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue com a criação.

6.2.10 Consultar entregas

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações detalhadas de ordens de entrega já registradas no sistema para monitoramento e controle de operações.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar ordem de entrega	Frequência: Diário
Regra de negócio: Usuários podem acessar os detalhes das ordens de entrega	Exceções: Caso não houver entregas cadastradas, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de consulta de ordens de entrega.	O sistema exibe uma lista de entregas cadastradas e seus respectivos status.

6.2.11 Consultar Abastecimentos

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações detalhadas de abastecimentos registrados no sistema para monitoramento de despesas.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar abastecimentos	Frequência: Diário
Regra de negócio: Usuários podem acessar os detalhes dos abastecimentos	Exceções: Caso não houver abastecimentos registrados, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1- O usuário acessa a interface de consulta de abastecimentos	O sistema exibe uma lista de abastecimentos registrados.

6.2.12 Registrar Abastecimento

a) Descrição Resumida

O usuário registra informações sobre o abastecimento de um veículo da frota para fins de controle de despesas e quilometragem..

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Registrar Abastecimento do Veículo	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Todos os registros de abastecimento devem conter as informações completas e ser vinculados a veículos e motoristas cadastrados.	Exceções: Se algum campo obrigatório (veículo, motorista, etc.) estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento. - Se o valor por litro ou a quantidade de litros não estiver em um formato válido (e.g., texto em vez de número), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue.
Ação do ator	Resposta do sistema
- O usuário acessa a interface de registro de abastecimento. - O usuário insere os dados obrigatórios: veículo, motorista, quantidade de litros, valor por litro, quilometragem atual, e data. - O usuário confirma o registro do abastecimento.	- O sistema verifica a validade dos dados inseridos. - Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações de abastecimento na base de dados. - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o registro. - Se houver algum problema com os dados (e.g., campos em branco, formato incorreto), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue com o registro.

6.2.13 Registrar Provedor de Serviço

a) Descrição Resumida

O usuário registra informações sobre o provedor de serviço para posteriormente ser vinculado com o registro de manutenções.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Registrar Provedor de Serviço	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: O usuário pode cadastrar um novo provedor de serviço.	Exceções: Se algum campo obrigatório estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento.
Ação do ator	Resposta do sistema
4- O usuário acessa a interface de cadastro de provedor de serviço 5- O usuário insere os dados obrigatórios: razão social, nome fantasia, CNPJ e telefone. 6- O usuário confirma o registro do provedor	- O sistema verifica a validade dos dados inseridos. - Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações do provedor de serviço na base de dados. - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o registro. - Se houver algum problema com os dados (e.g., campos em branco, formato incorreto), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue com o registro.

6.2.14 Consultar Provedor de Serviço

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza os provedores cadastrados no sistema.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Provedor de Serviço	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: O usuário pode consultar os provedores cadastrados	Exceções: Se não houver provedores cadastrados, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 - O usuário acessa a interface de consulta de provedores de serviço	O sistema exibe a lista de provedores cadastrados.

6.2.15 Registrar Manutenção

a) Descrição Resumida

O usuário registra informações sobre a manutenção de um veículo da frota.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Registrar Manutenção	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Todos registros devem conter obrigatoriamente: data, veículo, provedor, tipo, valor total e status	Exceções: Se algum campo obrigatório estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 - O usuário acessa a interface de cadastro de manutenção 2 - O usuário insere os dados obrigatórios. 3 - O usuário confirma o registro do de manutenção	- O sistema verifica a validade dos dados inseridos. - Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações da manutenção na base de dados. - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o registro. - Se houver algum problema com os dados (e.g., campos em branco, formato incorreto), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue com o registro.

6.2.16 Consultar Manutenções

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações detalhadas de manutenções registradas no sistema.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Manutenções	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Usuário pode acessar os detalhes das manutenções	Exceções: Caso não houver manutenções registradas, o sistema exibe uma mensagem informando que não foram encontrados registros correspondentes.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 - O usuário acessa a interface de consulta de manutenções	O sistema exibe uma lista de manutenções registradas

6.2.17 Consultar Empresa

a) Descrição Resumida

O usuário visualiza as informações da empresa portadora da frota de veículos.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Consultar Empresa	Frequência: Conforme necessidade
Regra de negócio: Usuário pode acessar os detalhes da empresa	Exceções: Caso os dados da empresa ainda não estiverem preenchidos, o sistema sugere o preenchimento dos mesmos.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 - O usuário acessa a interface de consulta de empresa	O sistema exibe as informações da empresa.

6.2.18 Registrar Empresa

a) Descrição Resumida

O usuário registra informações sobre a empresa portadora da frota de veículos.

b) Realização do Caso de Uso

Nome: Registrar Empresa	Frequência: Conforme necessidade
• Regra de negócio: O registro deve conter obrigatoriamente: cnpj, razão social, nome fantasia e endereço completo	• Exceções: Se algum campo obrigatório estiver em branco, o sistema exibe uma mensagem de erro solicitando o preenchimento.
Ação do ator	Resposta do sistema
1 - O usuário acessa a interface de cadastro de empresa 2 - O usuário insere os dados obrigatórios. 3 - O usuário confirma o registro do de empresa	• O sistema verifica a validade dos dados inseridos. • Se os dados forem válidos, o sistema grava as informações da empresa na base de dados. • O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando o registro. • Se houver algum problema com os dados (e.g., campos em branco, formato incorreto), o sistema exibe uma mensagem de erro e não prossegue com o registro.

Diagrama de sequência - Cadastrar Ordem de Entrega

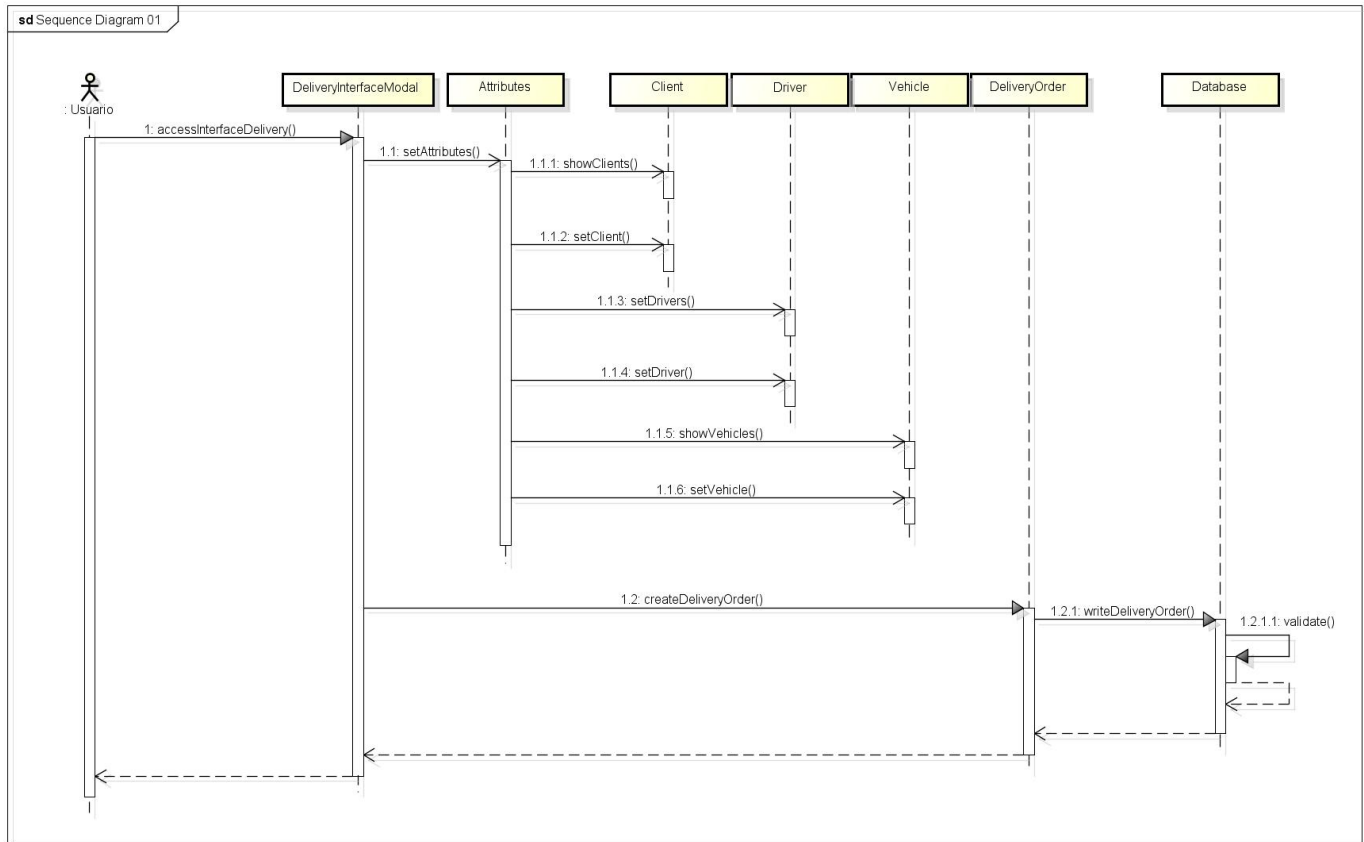
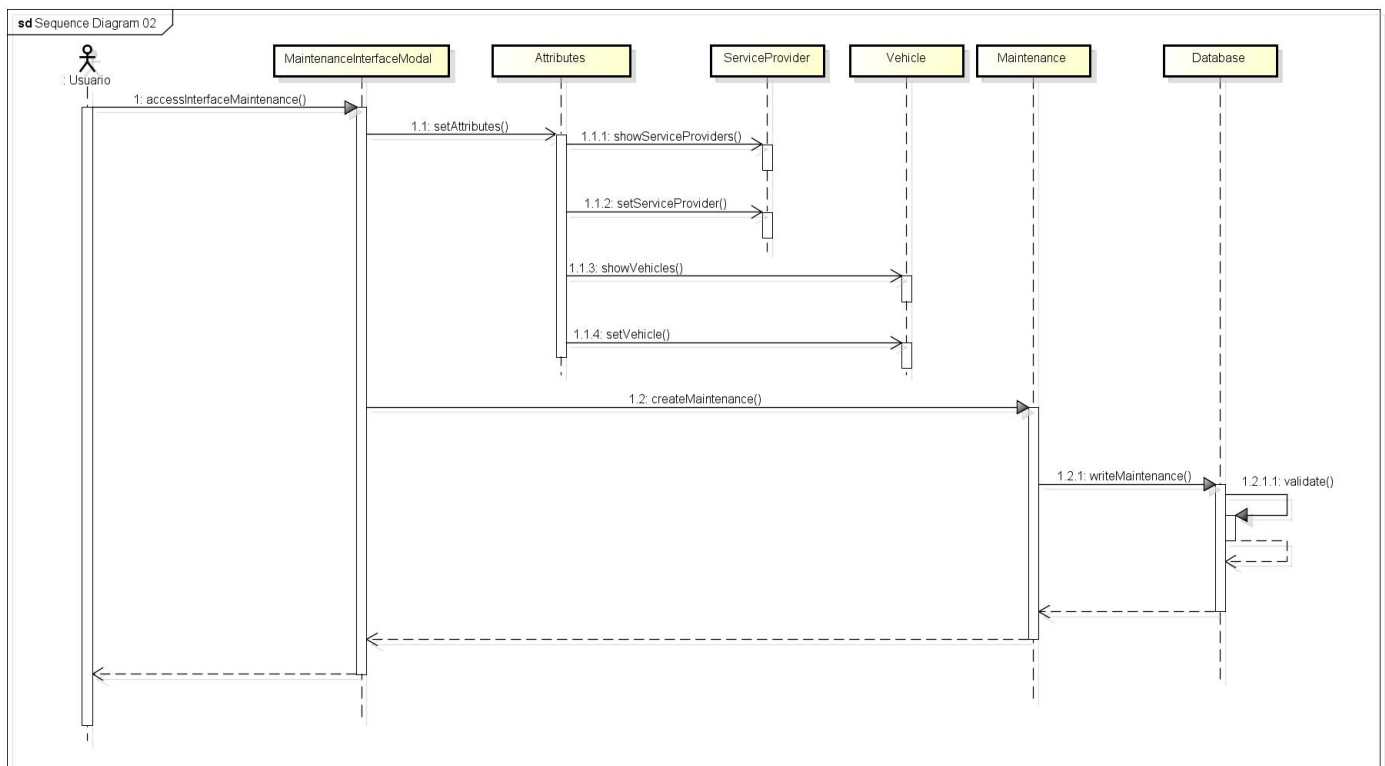


Diagrama de sequência - Cadastrar Manutenção



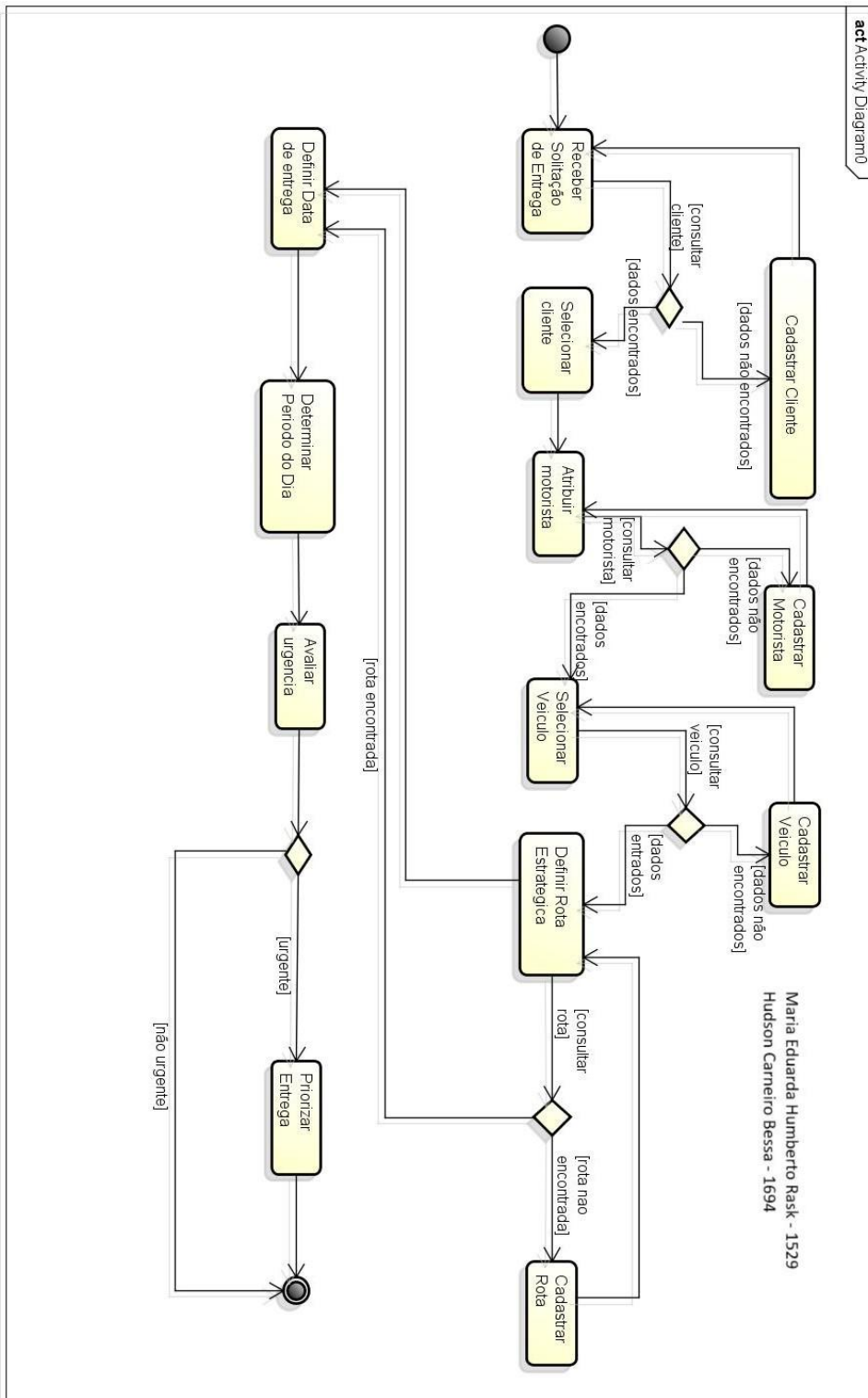
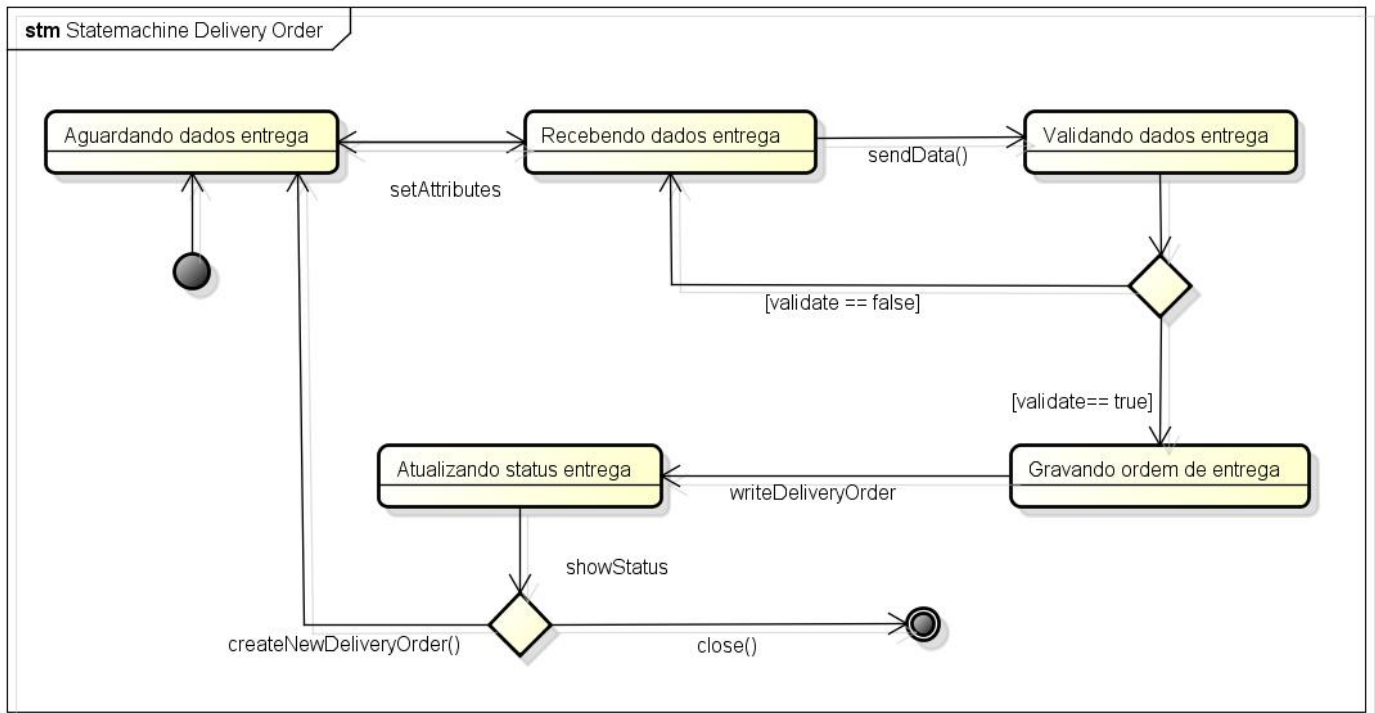
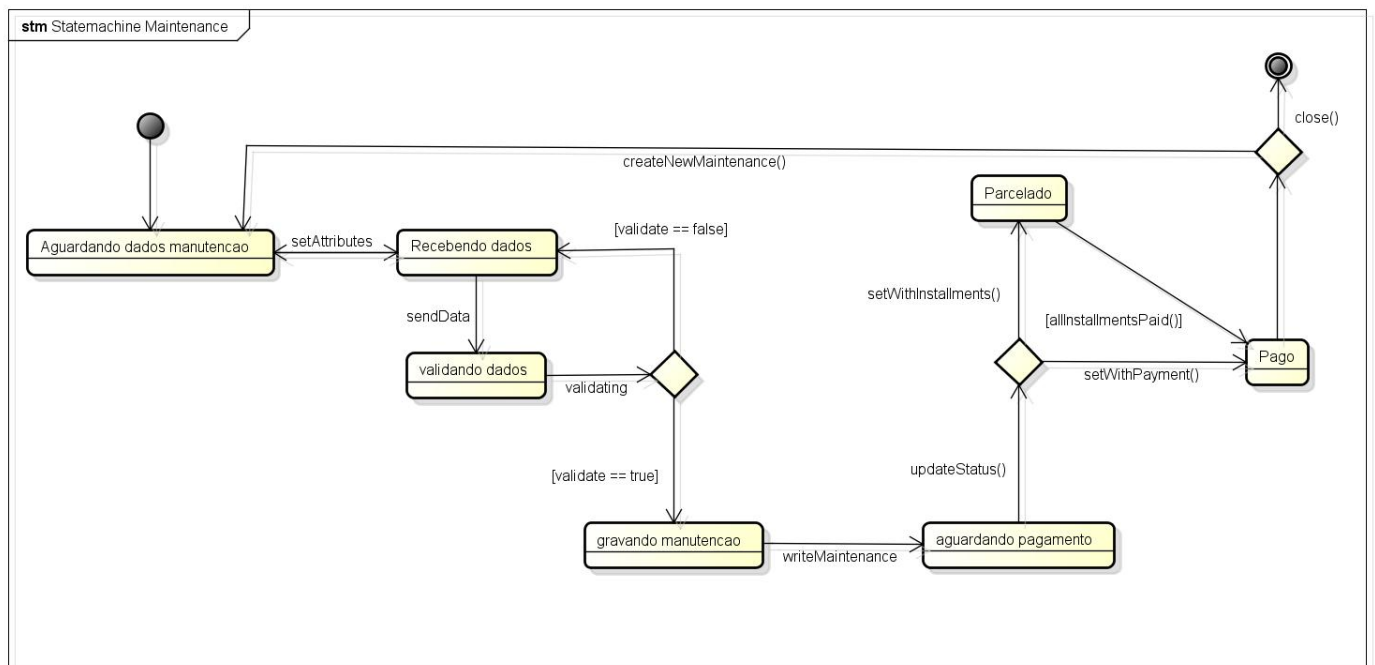


Diagrama de Estados: Cadastrar Ordem de Entrega



powered by Astah

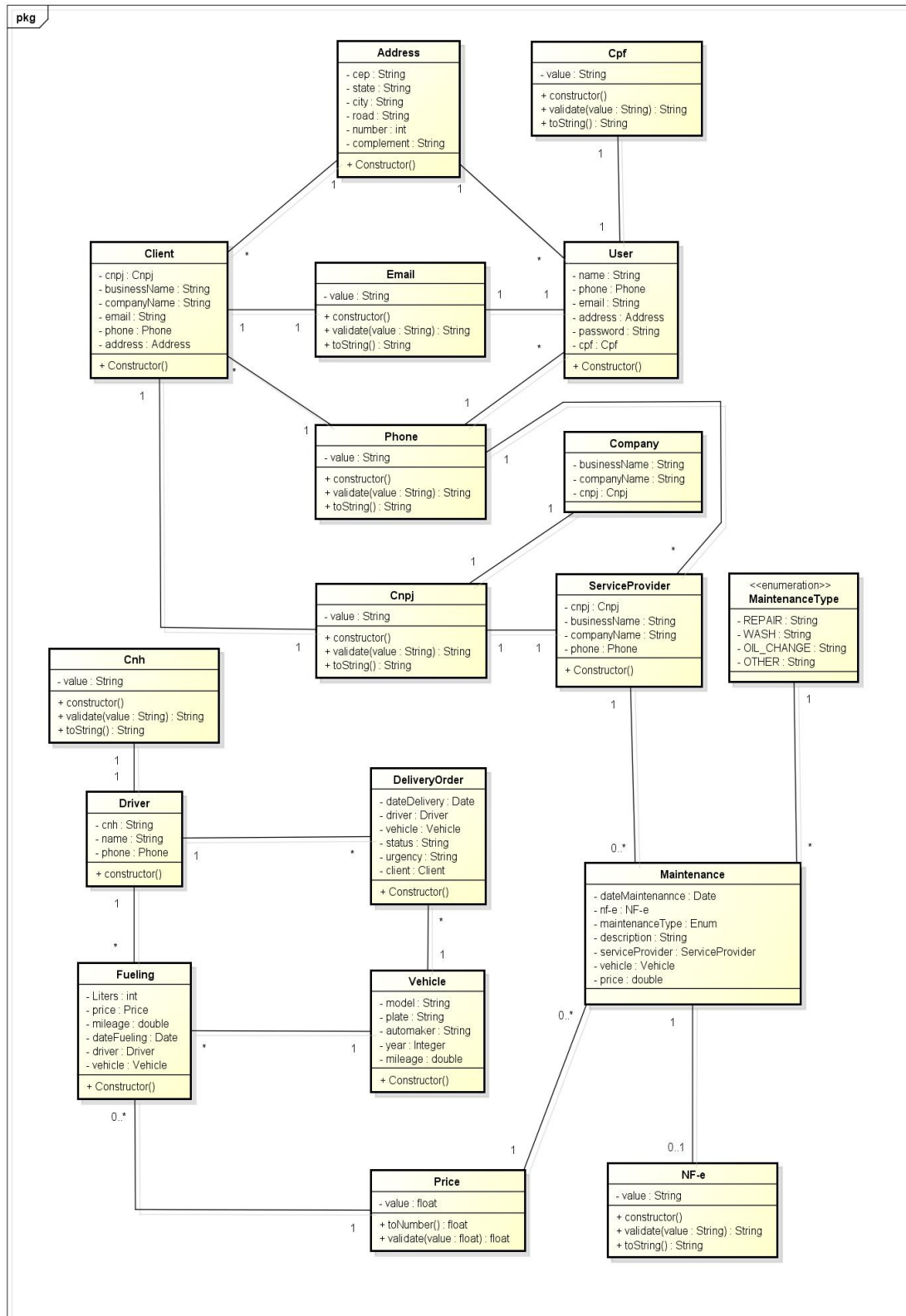
Diagrama de Estados: Cadastrar Manutenção

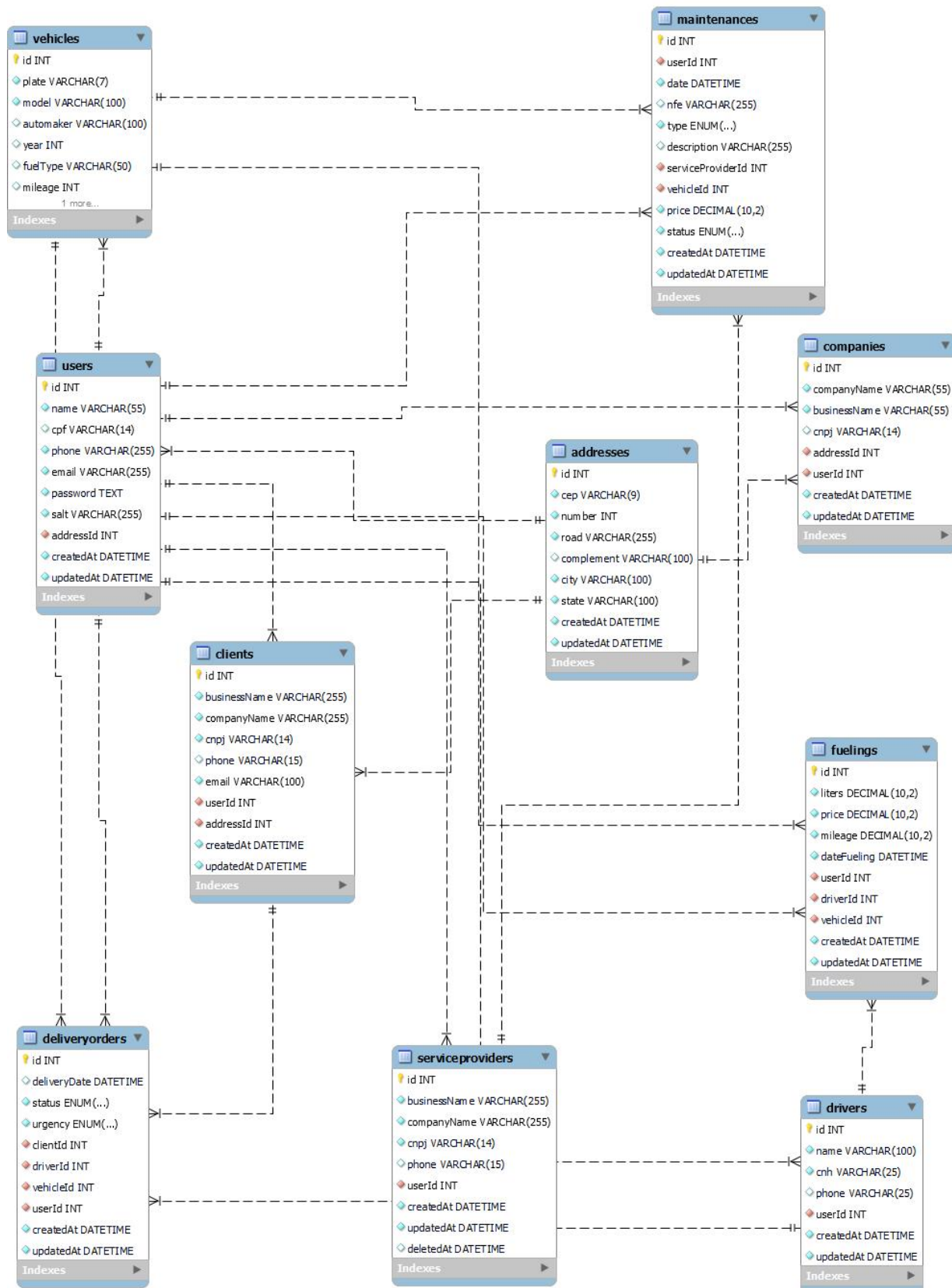


powered by Astah

7 VISÃO ESTÁTICA

7.1 Classes Conceituais





Nome da Tabela: Users				Descrição: contém dados do usuário que administra o sistema	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	inteiro		PK	Identificador do usuário	não
Name	Varchar	55		Nome do usuário	não
Cpf	Varchar	14		CPF do usuário	não
Email	Varchar	255		Email do usuário utilizado para login	não
Password	Text			Senha do usuário utilizada para login	não
Salt	Varchar	255		Salt utilizado para a criptografia da senha	Não
AddressId	Inteiro		FK	Identificador do endereço do usuário	Não

Nome da Tabela: Vehicles				Descrição: contém dados dos veículos da frota.	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do veículo	Não
Plate	Varchar	7		Placa Formato Mercosul	Não
Model	Varchar	100		Modelo do veículo	Não
Automaker	Varchar	100		Montadora do veículo	Não
Year	Inteiro			Ano de fabricação do veículo	Não
FuelType	Varchar	50		Tipo de combustível utilizado no veículo	Não
Mileage	Inteiro			Quilometragem atual do veículo	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: Drivers				Descrição: contém dados dos motoristas da empresa.	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do motorista	Não
Name	Varchar	100		Nome do motorista	Não
Cnh	Varchar	25		CNH do motorista	Não
Phone	Varchar	25		Numero de telefone do motorista	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: Clients				Descrição: contém dados dos clientes da empresa	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do cliente	Não
BusinessName	Varchar	255		Nome fantasia do cliente	Não
CompanyName	Varchar	255		Razão Social do cliente	Não
Cnpj	Varchar	14		CNPJ do cliente	Não
Phone	Varchar	15		Número de telefone do cliente	Não
Email	Varchar	100		Email do cliente	Não
AddressId	Inteiro		FK	Identificador do registro de endereço do cliente	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: Fuelings				Descrição: contém dados dos abastecimentos de cada veículo	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do abastecimento	Não
Liters	Decimal	10,2		Total de litros abastecidos	Não
Price	Decimal	10,2		Preço total do abastecimento	Não
Mileage	Inteiro			Quilometragem atual do veículo	Não
dateFueling	Date			Data do abastecimento	Não
DriverId	Inteiro		FK	Identificador do motorista responsável pelo abastecimento	Não
VehicleId	Inteiro		FK	Identificador do veículo	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: DeliveryOrders				Descrição: contém dados das ordens de entrega	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador da entrega	Não
deliveryDate	Date			Data da entrega	Não
Status	Enum			Status da entrega (aguardando, enviada, finalizada)	Não
Urgency	Enum			Verde: baixa urgência Amarela: Média urgência Vermelha: Alta urgência	Não
ClientId	Inteiro		FK	Identificador do cliente	Não
DriverId	Inteiro		FK	Identificador do motorista	Não
VehicleId	Inteiro		FK	Identificador do veículo	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: Addresses				Descrição: contém dados do endereço de usuários e clientes	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do endereço	Não
Cep	Varchar	9		Código postal do endereço	Não
Number	Inteiro			Número da residência	Não
Road	Varchar	255		Nome da rua da residência	Não
Complement	Varchar	100		Complemento da residência	Sim
City	Varchar	100		Cidade da residência	Não
State	Varchar	100		Estado da residência	Não

Nome da Tabela: ServiceProvider				Descrição: contém dados dos provedores de serviço	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do provedor	Não
BusinessName	Varchar	255		Nome comercial	Não
CompanyName	Varchar	255		Razão Social	Não
Cnpj	Varchar	14		Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	Não
Phone	Varchar	15		Numero de telefone	Não
userId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não

Nome da Tabela: Company				Descrição: contém dados da empresa portadora da frota de veículos	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador da Empresa	Não
BusinessName	Varchar	255		Nome comercial	Não
CompanyName	Varchar	255		Razão Social	Não
Cnpj	Varchar	14		Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	Não
AddressId	Inteiro		FK	Identificador do endereço	Não
userId	Inteiro		FK	Identificador do registro de endereço da empresa	Não

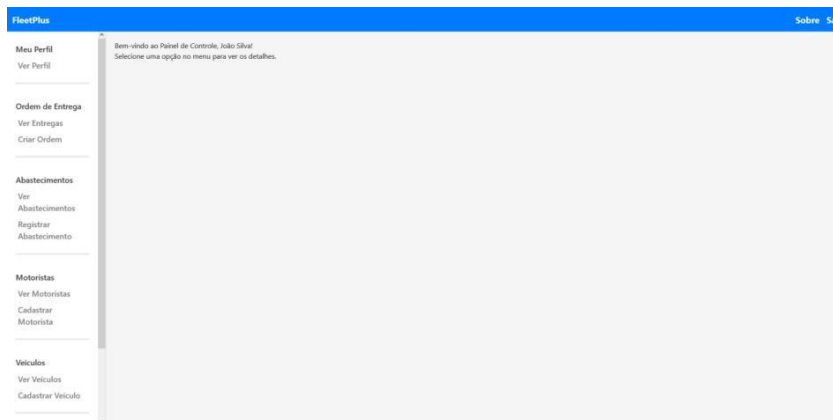
Nome da Tabela: Maintenance				Descrição: contém dados das manutenções de cada veículo	
Campo	Tipo dado	Tamanho	Chave	Descrição	Nulo
Id	Inteiro		PK	Identificador do abastecimento	Não
Nfe	Varchar	255		Nota fiscal eletrônica	Sim
Price	Decimal	10,2		Preço total da manutenção	Não
Type	Enum			Conserto / Lavagem / Troca de Oleo / Outro	Não
DateMaintenance	Date			Data da manutenção	Não
ServiceProviderId	Inteiro		FK	Identificador do provedor de serviço responsável pela manutenção	Não
VehicleId	Inteiro		FK	Identificador do veículo	Não
UserId	Inteiro		FK	Identificador do usuário que criou o registro	Não
Status	Enum			Aberto / Parcelado / Pago	Não

ANEXOS

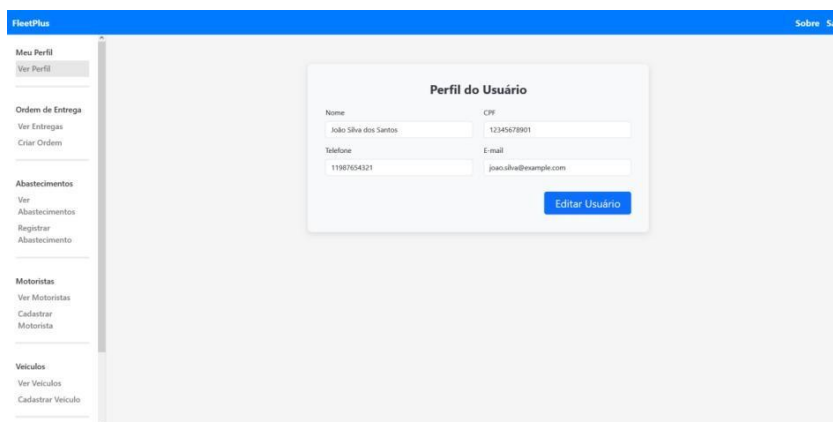
ANEXO A



. Hero Section



. Dashboard



. Profile

ANEXO B

FleetPlus							Sobre	Sair
Ordem de Entrega Ver Entregas Criar Ordem	Ordens de Entrega						Adicionar Nova Ordem	
	Cliente	Motorista	Veículo	Data da Entrega	Status	Ações		
	Empresa A	João Silva	Caminhão ABC-1234	24/11/2024	Em andamento	Editar Excluir		
	Empresa B	Maria Souza	Van XYZ-5678	25/11/2024	Pending	Editar Excluir		
Abastecimentos Ver Registrar Abastecimento								
Motoristas Ver Motoristas Cadastrar Motorista								
Veículos Ver Veículos Cadastrar Veículo								
Clientes Ver Clientes Cadastrar Cliente								

. Delivery Order Report

FleetPlus							Sobre	Sair
Ordem de Entrega Ver Entregas Criar Ordem	Abastecimentos						Adicionar Novo Abastecimento	
	Motorista	Veículo	Litros	Preço	Kilometragem	Data	Ações	
	João Silva	Caminhão ABC-1234	50,75 L	R\$ 300,50	150000,00 km	19/11/2024	Editar Excluir	
	Maria Souza	Van XYZ-5678	30,00 L	R\$ 180,00	80000,00 km	20/11/2024	Editar Excluir	
Abastecimentos Ver Registrar Abastecimento								
Motoristas Ver Motoristas Cadastrar Motorista								
Veículos Ver Veículos Cadastrar Veículo								
Clientes Ver Clientes Cadastrar Cliente								

. Fueling Report

FleetPlus							Sobre	Sair
Ordem de Entrega Ver Entregas Criar Ordem	Veículos						Adicionar Novo Veículo	
	Placa	Modelo	Montadora	Ano	Combustível	Kilometragem	Ações	
	abc123	corolla	gm	2000	Gasolina	2001	Editar Excluir	
Abastecimentos Ver Registrar Abastecimento								
Motoristas Ver Motoristas Cadastrar Motorista								
Veículos Ver Veículos Cadastrar Veículo								
Clientes Ver Clientes Cadastrar Cliente								

. Mileage Report

ANEXO C

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fleetplus;  
USE fleetplus;
```

```
-- Tabela: addresses
```

```
CREATE TABLE addresses (  
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  cep VARCHAR(9) NOT NULL,  
  number INT NOT NULL,  
  road VARCHAR(255) NOT NULL,  
  complement VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  city VARCHAR(100) NOT NULL,  
  state VARCHAR(100) NOT NULL,  
  createdAt DATETIME NOT NULL,  
  updatedAt DATETIME NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- Tabela: users
```

```
CREATE TABLE users (  
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(55) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) DEFAULT NULL,  
  phone VARCHAR(255) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  password TEXT NOT NULL,  
  salt VARCHAR(255) NOT NULL,  
  addressId INT NOT NULL,  
  createdAt DATETIME NOT NULL,  
  updatedAt DATETIME NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY email (email),  
  KEY addressId (addressId),  
  CONSTRAINT users_ibfk_1 FOREIGN KEY (addressId) REFERENCES addresses  
  (id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- Tabela: clients
```

```
CREATE TABLE clients (  
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

Faculdade

```

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
businessName VARCHAR(255) NOT NULL,
companyName VARCHAR(255) NOT NULL,
cnpj VARCHAR(14) NOT NULL,
phone VARCHAR(15) DEFAULT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL,
userId INT NOT NULL,
addressId INT NOT NULL,
createdAt DATETIME NOT NULL,
updatedAt DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY cnpj (cnpj),
UNIQUE KEY email (email),
KEY userId (userId),
KEY addressId (addressId),
CONSTRAINT clients_ibfk_1 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users (id),
CONSTRAINT clients_ibfk_2 FOREIGN KEY (addressId) REFERENCES addresses
(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Tabela: drivers

```

CREATE TABLE drivers (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  cnh VARCHAR(25) NOT NULL,
  phone VARCHAR(25) DEFAULT NULL,
  userId INT NOT NULL,
  createdAt DATETIME NOT NULL,
  updatedAt DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY cnh (cnh),
  KEY userId (userId),
  CONSTRAINT drivers_ibfk_1 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Tabela: companies

```

CREATE TABLE companies (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  companyName VARCHAR(55) NOT NULL,
  businessName VARCHAR(55) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(14) DEFAULT NULL,
  addressId INT NOT NULL,

```

Faculdade

```

userId INT NOT NULL,
createdAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
KEY addressId (addressId),
KEY userId (userId),
CONSTRAINT companies_ibfk_1 FOREIGN KEY (addressId) REFERENCES
addresses (id),
CONSTRAINT companies_ibfk_2 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Tabela: serviceproviders

```

CREATE TABLE serviceproviders (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
businessName VARCHAR(255) NOT NULL,
companyName VARCHAR(255) NOT NULL,
cnpj VARCHAR(14) NOT NULL,
phone VARCHAR(15) DEFAULT NULL,
userId INT NOT NULL,
createdAt DATETIME NOT NULL,
updatedAt DATETIME NOT NULL,
deletedAt DATETIME DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE KEY cnpj (cnpj),
KEY userId (userId),
CONSTRAINT serviceproviders_ibfk_1 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES
users (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Tabela: vehicles

```

CREATE TABLE vehicles (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
plate VARCHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
model VARCHAR(100) NOT NULL,
automaker VARCHAR(100),
year INT,
fuelType VARCHAR(50),
mileage INT,
userId INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users(id)

```


F a c u l d a d e

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Tabela: maintenances

```
CREATE TABLE maintenances (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  userId INT NOT NULL,
  date DATETIME NOT NULL,
  nfe VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  type ENUM('conserto', 'lavagem', 'troca de oleo', 'outro') NOT NULL,
  description VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  serviceProviderId INT NOT NULL,
  vehicleId INT NOT NULL,
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  status ENUM('aberto', 'parcelado', 'pago') NOT NULL DEFAULT 'aberto',
  createdAt DATETIME NOT NULL,
  updatedAt DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY userId (userId),
  KEY serviceProviderId (serviceProviderId),
  KEY vehicleId (vehicleId),
  CONSTRAINT maintenances_ibfk_1 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users
(id),
  CONSTRAINT maintenances_ibfk_2 FOREIGN KEY (serviceProviderId)
REFERENCES serviceproviders (id),
  CONSTRAINT maintenances_ibfk_3 FOREIGN KEY (vehicleId) REFERENCES
vehicles (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Tabela: deliveryorders

```
CREATE TABLE deliveryorders (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  deliveryDate DATETIME DEFAULT NULL,
  status ENUM('aguardando', 'enviado', 'finalizado') NOT NULL DEFAULT
'aguardando',
  urgency ENUM('verde', 'amarela', 'vermelha') NOT NULL DEFAULT 'verde',
  clientId INT NOT NULL,
  driverId INT NOT NULL,
  vehicleId INT NOT NULL,
  userId INT NOT NULL,
  createdAt DATETIME NOT NULL,
  updatedAt DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
```

F a c u l d a d e

```
KEY clientId (clientId),
KEY driverId (driverId),
KEY vehicleId (vehicleId),
KEY userId (userId),
CONSTRAINT deliveryorders_ibfk_1 FOREIGN KEY (clientId) REFERENCES
clients (id),
CONSTRAINT deliveryorders_ibfk_2 FOREIGN KEY (driverId) REFERENCES
drivers (id),
CONSTRAINT deliveryorders_ibfk_3 FOREIGN KEY (vehicleId) REFERENCES
vehicles (id),
CONSTRAINT deliveryorders_ibfk_4 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES
users (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Tabela: fuelings

```
CREATE TABLE fuelings (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  liters DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  mileage DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  dateFueling DATETIME NOT NULL,
  userId INT NOT NULL,
  driverId INT NOT NULL,
  vehicleId INT NOT NULL,
  createdAt DATETIME NOT NULL,
  updatedAt DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY userId (userId),
  KEY driverId (driverId),
  KEY vehicleId (vehicleId),
  CONSTRAINT fuelings_ibfk_1 FOREIGN KEY (userId) REFERENCES users (id),
  CONSTRAINT fuelings_ibfk_2 FOREIGN KEY (driverId) REFERENCES drivers
(id),
  CONSTRAINT fuelings_ibfk_3 FOREIGN KEY (vehicleId) REFERENCES vehicles
(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```